Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления (ИУ)»
КАФЕДРА «Информационная безопасность (ИУ8)»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Технологии обеспечения ИБ объектов»

Тема: «Контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам»

Вариант № 11

Студент: Мизинов П.В.
Группа: ИУ8-21М

Проверил: к.т.н., доцент Медведев В.Н.

г. Москва, 2021 г.

Цель работы — Провести контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам.

Постановка задачи

1) Произвести расчёт значений октавного уровня соотношения «сигнал/шум» на основе исходных данных.
2) Произвести расчёт словесной разборчивости речи на основе исходных данных.

   Исходные данные для проведения расчётов приведены в таб. 1:

Таблица 1 – Исходные данные для проведения расчётов

Параметр	**Значение**
Вариант	11
Уровни реч. сиг.(*дБ*)	40, 37, 35, 34, 34
Уровни шумов (*дБ*)	61, 59, 56, 54, 50
Канал утечки инф.	а (см. рис. 1)
Категория пом.	ОН
Язык реч. сигнала	русский

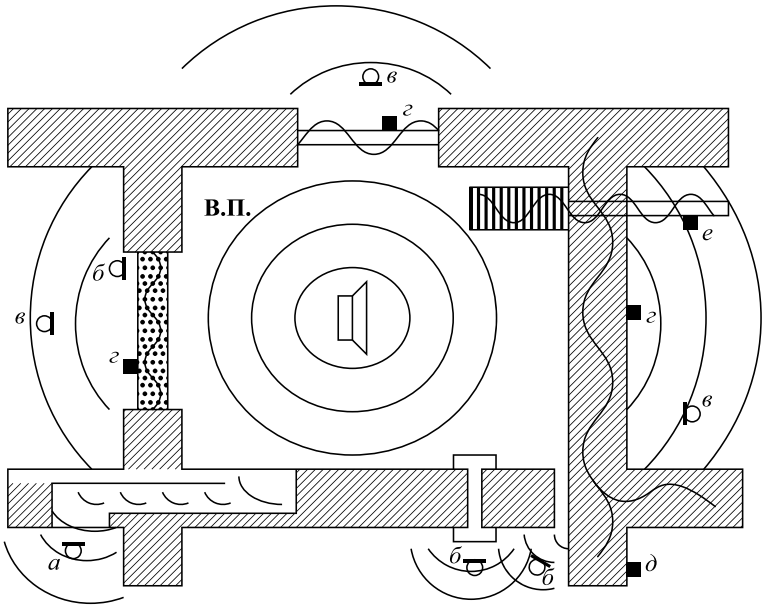


Рисунок 1 – Основные каналы утечки речевой информации

Ход работы

Значение уровня октавного отношения «сигнал/шум» является основным показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу и находится по формуле:

$$E_i = L_{\text{С}i} - L_{\text{Ш}i} - \Delta L_T$$

где

$L_{\text{С}i}$ – спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*;

$L_{\text{Ш}i}$ – уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*;

$\Delta L_T = (20 \ldots 40)$ дБ – поправка, позволяющая получить превышение сигнала над помехой (шумом) в контрольной точке и повышение достоверности и точности измерений.

Величина поправки устанавливается максимально возможной для конкретного передающего измерительного комплекса. Примем $\Delta L_T = 35$ дБ.

$$E_1 = 40 - 61 - 35 = -56$$
$$E_2 = 37 - 59 - 35 = -57$$
$$E_3 = 35 - 56 - 35 = -56$$
$$E_4 = 34 - 54 - 35 = -55$$
$$E_5 = 34 - 50 - 35 = -51$$

Другим показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу является словесная разборчивость речи W, которая рассчитывается по формуле (1) в диапазоне значений словесной разборчивости от 0 до 1.

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \times R^{0{,}25} \left[1 - \exp(-11 \times R)\right], & R < 0{,}15 \\ 1 - \exp\left(-\dfrac{11 \times R}{1 + 0{,}7 \times R}\right), & R \geq 0{,}15 \end{cases} \qquad (1)$$

где R — интегральный индекс артикуляции речи:

$$R = \sum_{i=1}^{N} (p_i \times k_i), \tag{2}$$

где:

N – количество октавных полос, в которых проводится измерение;

k_i – значение весового коэффициента в i-й октавной полосе;

p_i – коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения.

Указанная величина рассчитывается по формуле:

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \times \exp\left[-4{,}3 \times 10^{-3} \times \left(27{,}3 - |Q_i|^2\right)\right]}{1 + 10^{0{,}1|Q_i|}}, Q_i \leq 0 \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \times \exp\left[-4{,}3 \times 10^{-3} \times \left(27{,}3 - |Q_i|^2\right)\right]}{1 + 10^{0{,}1|Q_i|}}, Q_i \geq 0 \end{cases} \tag{3}$$

где:

$Q_i = q_i - \Delta A_i$ – параметр отношения «сигнал/шум» (здесь ΔA_i — значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, *дБ*);

$q_i = L_{Ci}$ – отношение «сигнал/шум» в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*).

Метод определения словесной разборчивости W основан на экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского. В настоящем методе спектр речи разбивается на N частотных полос, которые указаны в таб. 2.

Таблица 2 – Значения октавных полос

Полоса	**Част. границы полосы**, $f_{\text{н}} - f_{\text{в}}, Гц$	**Сред. част. полосы**, $f_i, Гц$
1	$180 - 355$	250
2	$355 - 710$	500
3	$710 - 1400$	1000
4	$1400 - 2800$	2000
5	$2800 - 5600$	4000

Рассчитаем отношение «сигнал/шум» в месте измерения в каждой октавной полосе:

$$q_1 = 40 - 61 = -21$$
$$q_2 = 37 - 59 = -22$$
$$q_3 = 35 - 56 = -21$$
$$q_4 = 34 - 54 = -20$$
$$q_5 = 34 - 50 = -16$$

Под формантой понимается максимум огибающей спектра звука в i-й спектральной полосе. При этом будем полагать, что формантный параметр ΔA_i характеризует энергетическую избыточность речевого сигнала.

$$\Delta A_i(f) = \begin{cases} \dfrac{200}{f^{0.43}} - 0.37, f \leq 1000 \text{ Гц} \\ 1.37 + \dfrac{1000}{f^{0.69}}, f > 1000 \text{ Гц} \end{cases} \tag{4}$$

Значения формантных параметров ΔA_i определяются в соответствии с графиком на рис. 2.

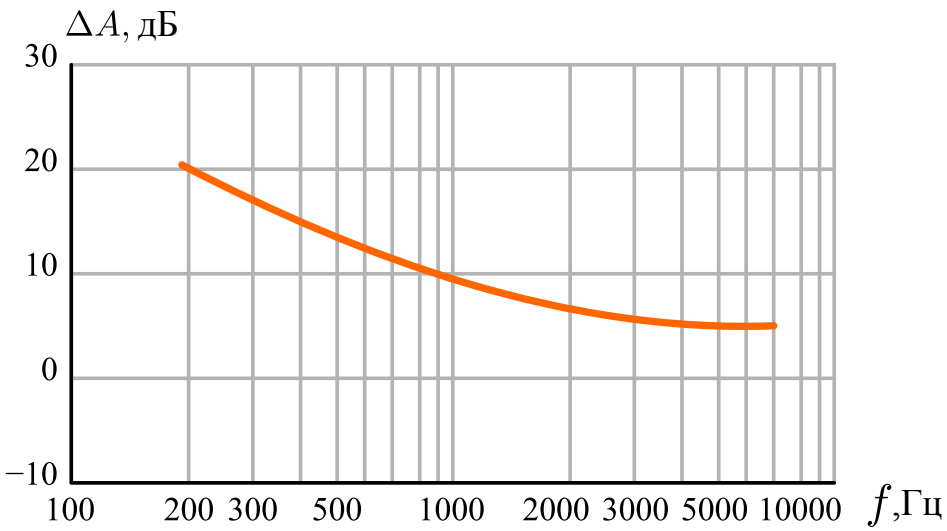


Рисунок 2 – Зависимость формантного параметра ΔA_i от частоты октавной полосы

Для средних значений частоты полосы из таб. 2, используя формулу (4) и рис. 2, получим следующие значения формантных параметров октавных полос:

$$\Delta A_1(250) = 18$$
$$\Delta A_2(500) = 13$$
$$\Delta A_3(1000) = 10$$
$$\Delta A_4(2000) = 7$$
$$\Delta A_5(4000) = 5$$

Определим параметры отношения «сигнал/шум» для каждой октавной полосы:

$$Q_1 = q_1 - \Delta A_1 = -21 - 18 = -39$$
$$Q_2 = q_2 - \Delta A_2 = -22 - 13 = -35$$
$$Q_3 = q_3 - \Delta A_3 = -21 - 10 = -31$$
$$Q_4 = q_4 - \Delta A_4 = -20 - 7 = -27$$
$$Q_5 = q_5 - \Delta A_5 = -16 - 5 = -21$$

Коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека:

$$p_1 = 0.435$$
$$p_2 = 0.308$$
$$p_3 = 0.24$$
$$p_4 = 0.224$$
$$p_5 = 0.266$$

Значения весовых коэффициентов $k_i(f)$определяются:

$$k(f) = \begin{cases} 2{,}57 \times 10^{-8} \times f^{2{,}4}, 100 < f \leq 400 \text{ Гц} \\ 1 - 1{,}074 \times \exp\left(-10^{-4} \times f^{1{,}18}\right), 400 < f \leq 10^4 \text{ Гц} \end{cases}$$

Получим для каждой октавной полосы значения весовых коэффициентов нижней граничной частоты (НГЧ – $k(f_{\text{н}i})$) и верхней граничной частоты (ВГЧ – $k(f_{\text{в}i})$). Определим значения $k(f_{\text{в}i})$, $k(f_{\text{н}i})$ и весовой коэффициент k_i для каждой i-й частотной полосы по формуле:

$$k_i = k(f_{\text{в}i}) - k(f_{\text{н}i}).$$

Результаты расчётов представлены в таб. 3.

Таблица 3 – Значения $k(f_{\text{н}i})$, $k(f_{\text{в}i})$ и k_i

Полоса, i	**НГЧ**, *Гц*	$k(f_{\text{н}i})$	**ВГЧ**, *Гц*	$k(f_{\text{в}i})$	k_i
1	180	0,00665	355	0,034	0,027
2	355	0,034	710	0,148	0,114
3	710	0,148	1400	0,359	0,211
4	1400	0,359	2800	0,666	0,307
5	2800	0,666	5600	0,924	0,258

Значения весовых коэффициентов $k(f_{\text{в}i})$ и $k(f_{\text{н}i})$ также можно определить по графику рис. 3 (функции распределения формант, характеризующий вероятность встречаемости формант в различных участках речевого спектра) при условиях $f = f_{\text{в}i}$ и $f = f_{\text{и}i}$.

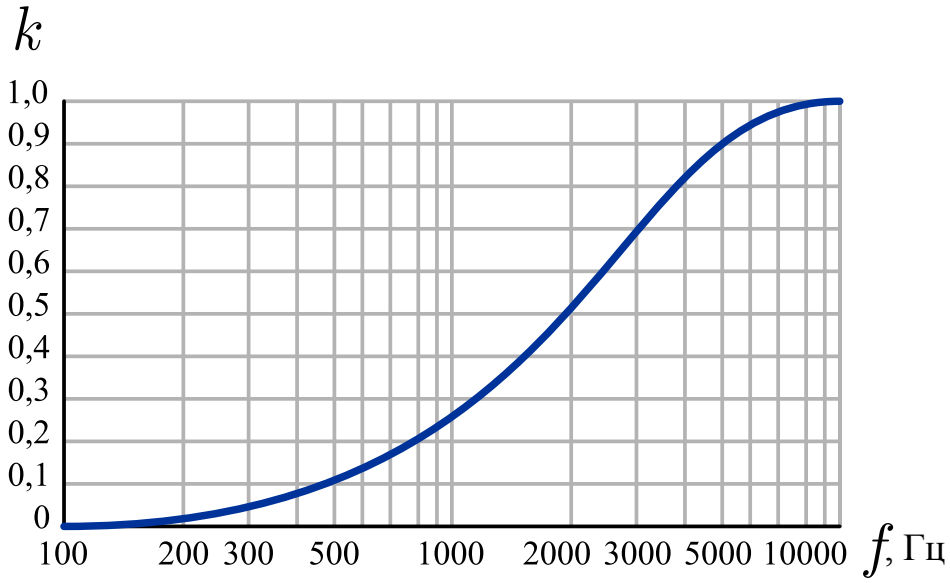


Рисунок 3 – Функция распределения формант

По формуле 2 вычислим интегральный индекс артикуляции речи R:

$$R = \sum_{i=1}^{N}(p_i \times k_i) = 0{,}2349.$$

Учитывая, что $R \leq 0{,}15$, по формуле 1 вычислим словесную разборчивость речи W:

$$W = 1 - \exp\left(-\frac{11 \times R}{1 + 0.7 \times R}\right) = 0{,}8913.$$

Вывод

Сравнивая полученную словесную разборчивость с нормированными значениями из таб. 4, можно сделать вывод, что нормы противодействия акустической речевой разведке на основе показателя словесной разборчивости не выполняются. Для устранения утечек по данному каналу рекомендуется первым делом сделать капитальный ремонт данного и желательно соседних помещений. Кроме этого рекомендуется установить активный постановщик помех, который будет препятствовать распознаванию речи (уменьшит коэффициент разборчивости речи).

Таблица 4 – Нормы защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам

Кат.объекта	**Норм.значения**[1]
I категория	$W_{\text{норм.}} = 0{,}1$
II категория	$W_{\text{норм.}} = 0{,}2$
Общего назначения	$W_{\text{норм.}} = 0{,}4$

Сравнив полученные в результате расчётов значения уровня отношения «сигнал/шум» с нормированными значениями из таб. 5, делаем вывод, что нормы противодействия акустической речевой разведке на основе уровня отношения «сигнал/шум» выполняются.

Таблица 5 – Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум»

Кат.объекта	**Норм. значения**[2]				
	250	500	1000	2000	4000
I категория	-7	-12	-15	-18	-20
II категория	-4	-9	-12	-15	-17
Общ.назнач.	-1	-6	-8	-11	-13

[1] нормированные значения показателя защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам

[2] нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум» E_i, дБ, для октавных полос со среднегеометрическими частотами $f_{\text{ср.}i}$, Гц